

中华人民共和国农业行业标准

NY/T 4802—2025

茶园低碳栽培技术规范

Technical specification for the low-carbon cultivation of tea

2025-12-09 发布

中华人民共和国农业农村部 发布



前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由农业农村部种植业管理司提出并归口。

本文件起草单位：中国农业科学院茶叶研究所、全国农业技术推广服务中心、杭州中农质量认证中心有限公司、浙江省农业技术推广服务中心、山东省农业科学院、四川省农业农村厅园艺作物技术推广总站、福建省农业农村厅、湖北省果茶办公室、广东省农业科学院茶叶研究所、广西茶叶科学研究所、湖州市农业农村局、江西省农业科学院园艺研究所、十堰市农业科学研究院、重庆市农业技术推广总站、德清县农业农村局、乐山市茶产业发展中心、五峰土家族自治县农业农村局。

本文件主要起草人：颜鹏、李鑫、冷杨、胡强、张优、刘霞婷、尚怀国、王克健、张少博、李征珍、王志博、陈超、俞燎远、董春旺、张冬川、于学领、曾维超、唐劲驰、刘助生、黄伟红、陆文渊、谢枫、张凯、张小福、钱虹、高婧斐、胡庆琼、贾丙娟、汪秋红、周燕君



茶园低碳栽培技术规范

1 范围

本文件确立了生态低碳茶术语和定义、生态低碳茶园建设、生态低碳茶园温室气体减排技术、生态低碳茶园固碳技术、生态低碳茶园管理体系要求等基本要求。

本文件适用于生态低碳茶园建设。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 3095 环境空气质量
GB 5084 农田灌溉水质标准
GB 15618 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准
GB/T36195 畜禽粪便无害化处理技术规范
HJ 555 化肥使用环境安全技术导则
NY/T 496 肥料合理使用准则通则
NY/T 525 有机肥料
NY 884 生物有机肥料
NY/T 1276 农药安全使用规范总则
NY/T 2172 标准茶园建设规范
NY/T 3442 畜禽粪便堆肥技术规范
NY/T 3934 生态茶园建设指南

3 术语和定义

NY/T 3934 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

生态低碳茶园 ecological low-carbon tea plantation

以茶树为主要物种，根据生态学理论，应用生态化设计原理，科学构建适宜茶树生长的生态系统，综合运用固碳减排等可持续农业技术，降低茶园生态系统碳排放，实现资源节约、环境友好、产量持续稳定、产品安全优质的茶树栽培基地。

4 生态低碳茶园建设

4.1 茶园环境

4.1.1 茶园远离工厂区、垃圾场等污染源；近 5 年内未发生过污染事故或生态破坏事件，符合 NY/T 3934 的规定。

4.1.2 茶园环境生态，布局合理，植被覆盖度 80% 以上，生态系统稳定。

4.1.3 茶园土壤中污染物含量应低于 GB 15618 的风险筛选值，农田灌溉水符合 GB 5084 的规定，茶园空气环境质量符合 GB 3095 的规定，按照国标要求，每年检测 1 次。

4.1.4 茶园区域内水体清洁，无富营养化和污染现象，水体质量符合 GB 5084 的规定。

4.2 茶园建设规划

- 4.2.1 茶园坡度应小于 25° , 坡度大于 15° 的应建成等高梯级茶园; 园内无水土流失隐患。
- 4.2.2 按照 NY/T 3934 的规定, 茶园内适宜区域植树种草, 形成以茶树为核心的多物种组成的复合生态系统。
- 4.2.3 茶园干道、支道、步道等道路规划建设合理, 适宜机械作业, 符合 NY/T 2172 的规定。
- 4.2.4 茶园沟渠、蓄水池、灌溉等水利设施完善, 能蓄能排。

5 生态低碳茶园温室气体减排技术

5.1 茶树品种选择

应选用生态适应性好、肥料利用率高、抗逆特性好、高产、优质的茶树良种, 合理搭配茶树品种。

5.2 茶园土壤耕作、施肥管理

- 5.2.1 土壤肥沃、疏松, 土层深厚, 茶树冠层宽广的茶园宜实行免耕或减耕。
- 5.2.2 宜采取测土配方施肥、有机肥替代化肥等技术, 严格控制化肥用量, 宜使用缓控释肥。氮肥年施用量(折合纯 N)总量控制在 225 kg/ha 以下, 其中不少于 30% 来自有机肥料。钾肥年施用量(折合 K_2O)控制在 90 kg/ha 以下; 磷肥年施用量(折合 P_2O_5)控制在 60 kg/ha 以下。
- 5.2.3 优先使用本园区或本地的有机废弃物自制堆肥, 堆肥应符合 GB/T 36195 和 NY/T 3442 的规定, 购入的商品有机肥料应符合 NY/T 525 的规定, 生物有机肥应符合 NY 884 的规定。
- 5.2.4 宜采用机械深施、水肥一体化等高效施肥技术。
- 5.2.5 不得使用人工合成的激素类植物生长调节剂类物质; 不得使用城市污水、污泥及其制成的肥料, 化学肥料使用应符合 HJ 555 和 NY/T 496 的规定。

5.3 茶园病虫害草害防控

- 5.3.1 遵循“预防为主, 综合治理”的植保方针, 从茶园整个生态系统出发, 综合运用各种防治措施, 创造不利于病虫草等有害生物滋生和有利于各类天敌繁衍的环境条件, 保持茶园生态系统的平衡和生物多样性, 将有害生物控制在允许的经济阈值以下。
- 5.3.2 构建良好的茶园生态系统, 制订区域性有害生物绿色防控措施(防控技术模式图), 优先采取物理防治与生物防治措施, 必要时科学谨慎地使用化学防治技术。
- 5.3.3 原则上不使用化学防治, 在特殊情况下(如严重病虫害爆发), 应按防治指标进行防治; 合理选用农药品种, 有限制地使用高效、低毒、低残留农药种类。化学防治次数最多不超过 2 次/年。农药使用应符合 NY/T 1276 的规定, 不得使用国家明令禁止在茶园内使用的农药。
- 5.3.4 采用以草控草、人工除草等措施防控茶园草害, 不应使用化学除草剂。

6 生态低碳茶园固碳技术

6.1 茶园土壤固碳

- 6.1.1 茶树修剪物应还园, 覆盖或翻埋于茶树行间。
- 6.1.2 茶园宜使用作物秸秆、谷壳等生物质材料进行地面覆盖。
- 6.1.3 宜施用生物质炭等土壤调理剂改善茶园土壤质量, 提高土壤碳储量。
- 6.1.4 茶园行间宜种植绿肥, 并定期刈割, 覆盖或翻埋于茶树行间。
- 6.1.5 茶园梯壁留草或种草, 应种植多年生草本植物护坡。

6.2 茶园生态系统固碳措施

- 6.2.1 通过植树种草建设茶园隔离带、防护林、生态功能带等, 提高固碳能力。
- 6.2.2 主要道路、沟渠两侧种植行道树。行道树宜选择植株高大、生长快、具有观赏或经济价值的树种, 每公顷宜种植 50 株以上。
- 6.2.3 茶园内部宜种植遮阳树, 郁闭度控制在 $0.3\sim 0.35$, 树种宜选择主干高、枝叶稀疏、冬季落叶且与

茶树无共同病虫害的树种。

6.3 茶树生长固碳措施

6.3.1 种植规格。根据茶树品种特性,协调茶树个体大小与群体密度关系,优化种植密度。

6.3.2 树体管理。通过合理修剪、采摘、留养等,促进茶树生长,提高茶树生物量碳。

7 生态低碳茶园管理体系要求

7.1 茶园低碳技术体系

应分别建立茶园养分高效利用管理技术体系、茶园病虫草害生态绿色防控技术体系、茶园土壤固碳技术体系、茶园生态系统固碳技术体系等低碳技术体系。

7.2 茶园档案管理

应配备相关记录人员,建立并保持清晰准确的系统记录。有条件的,宜电子化存储和备份。系统记录宜保存 5 年,应包括但不限于以下内容:

- a) 茶园肥料施用记录(时间、种类、养分含量、数量、方式、费用等);
 - b) 茶园病、虫、草害控制管理记录(时间、种类/方式、防治对象、用量、费用等);
 - c) 茶园修剪、耕作管理记录(时间、燃油消耗、费用等);
 - d) 所有茶园管理投入品的台帐记录(来源、数量、去向、库存等);
 - e) 产出情况记录(鲜叶产量、采摘方式、用工花费、产值等)。
-